Product vision y Alcance del proyecto

AngloElectric Project

Integrantes del Equipo: Fiorella Osorio
Cristopher Figueroa
David Valenzuela
Kevin Peña

1. Declaración de Visión del Producto (Product Vision)

Para: Propietarios de viviendas residenciales y pequeños comercios en la Región de Valparaíso (Quilpué, Viña del Mar y alrededores) que buscan reducir su facturación energética mediante la adopción de sistemas solares fotovoltaicos.

Que necesita: Estimar con certeza técnica la capacidad solar requerida, dimensionar costos reales sin depender de extensas visitas previas y gestionar la cotización y adquisición de manera digital, transparente e inmediata.

Nuestro producto: Anglo Electric Web Platform, una plataforma web integral de comercio electrónico, dimensionamiento inteligente de equipos y gestión de servicios técnicos solares.

Permite: Cotizar kits solares a medida en segundos mediante un recomendador de Inteligencia Artificial (KNN), adquirir componentes fotovoltaicos certificados (paneles solares, inversores, baterías), gestionar pagos en línea y agendar visitas técnicas de inspección en terreno.

A diferencia de: Métodos tradicionales de cotización manual vía correo electrónico o WhatsApp y sitios e-commerce genéricos sin asesoramiento técnico integrado.

Se distingue por: Su motor de inferencia con Machine Learning (KNN) entrenado con variables de consumo eléctrico mensual (kWh), superficie disponible de techumbre y tipo de conexión (On-Grid / Off-Grid), vinculado dinámicamente al inventario de productos y a la agenda técnica de la empresa.

2. Alcance del Proyecto

2.1 Incluido en el MVP

Motor de Recomendación Inteligente con IA: Modelo predictivo basado en K-Nearest Neighbors (KNN) serializado (modelo_solar.joblib) e integrado vía FastAPI para estimar la potencia requerida y recomendar componentes.

Catálogo e-Commerce de Productos Fotovoltaicos: Visualización de catálogo con filtros dinámicos por categorías (Paneles, Inversores, Baterías, Kits Completos), control de stock y precios actualizados en CLP.

Cotizador Interactivo: Formulario de entrada de datos de consumo y techumbre con generación y almacenamiento del historial de cotizaciones en la base de datos relacional.

Carrito de Compras y Módulo de Checkout: Persistencia de estado de compra, formulario de despacho y simulación de pasarela de pago con emisión de órdenes de compra.

Módulo de Agendamiento Técnico: Agenda interactiva para solicitar visitas de inspección en terreno con validación automática de disponibilidad de horarios.

Panel de Administración: Módulo privado para usuarios con rol ADMIN para gestión CRUD de productos, revisión de cotizaciones, seguimiento de pedidos y coordinación de agenda.

2.2 Excluido del MVP (Alcance de Iteraciones Futuras)

- Monitoreo IoT en tiempo real de la producción energética de inversores instalados.
- Facturación electrónica directa integrada con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Rastreo por geolocalización satelital en tiempo real de las cuadrillas de instalación en ruta.

3. Justificación y Alineación Estratégica

El proyecto resuelve la ineficiencia operativa generada por el procesamiento manual de cotizaciones y respuestas tardías en la atención comercial, factores que causaban pérdida de ventas en la empresa. La automatización mediante tecnologías en la nube y algoritmos de Machine Learning reduce los tiempos de atención de días a segundos, aumentando la competitividad en el sector de energías renovables.